TP 2B

Des ondes qui transportent l'information · avec le wifi

45 min

Objectif : montrer qu'une onde électromagnétique transmet des informations et qu'une enceinte métallique l'arrête.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

TP 2B

SITUATION

Dans l'atelier, le téléphone ne capte plus à l'intérieur de la cabine de peinture en tôle. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- un smartphone avec une application d'analyse wifi (affiche le niveau du signal)
- une boîte en carton
- du papier aluminium

1. Place-toi à 2 m de la borne wifi. Note le niveau du signal (en barres ou en dBm).
2. Enveloppe complètement le smartphone dans du papier aluminium pendant 20 secondes, puis déballe-le et regarde si la connexion a été perdue.
3. Recommence en l'enfermant dans la boîte en carton.
4. Éloigne-toi de la borne (5 m, 10 m, derrière une porte métallique). Note le niveau du signal.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à 2 m : 4 barres ; enveloppé d'aluminium : connexion perdue ; dans le carton : 4 barres ; à 10 m : 2 barres ; derrière la porte métallique : 1 barre.

1 Quel matériau arrête l'onde wifi ? — ANA

L'aluminium (le métal) ; le carton la laisse passer.

2 Comment varie le signal quand on s'éloigne de la borne ? — ANA

Il diminue.

3 La box wifi émet à f = 2,4 GHz = 2,4 × 10^9 Hz. Calcule la longueur d'onde (c = 3 × 10^8 m/s). — RÉA

λ = 3 × 10⁸ ÷ 2,4 × 10⁹ = 0,125 m = 12,5 cm.

DOCUMENT

Le téléphone et la box wifi communiquent par des **ondes électromagnétiques** : elles **transmettent des informations** (voix, images, données). Une enceinte métallique fermée (**cage de Faraday**) arrête ces ondes.

4 Le téléphone utilise une fréquence f = 1 800 MHz = 1,8 × 10^9 Hz. Calcule la longueur d'onde avec $\lambda = \frac{c}{f}$ (c = 3 × 10^8 m/s). — RÉA

λ = 3 × 10⁸ ÷ 1,8 × 10⁹ ≈ 0,17 m = 17 cm.

5 À quel domaine du spectre appartient cette onde ? — ANA

Aux micro-ondes (entre 1 mm et 30 cm).

TP 2B

Des ondes qui transportent l'information · avec le wifi

45 min

Objectif : montrer qu'une onde électromagnétique transmet des informations et qu'une enceinte métallique l'arrête.

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

La cabine en tôle est une enceinte métallique : elle arrête les ondes électromagnétiques du réseau téléphonique, comme une cage de Faraday. Le téléphone ne reçoit plus d'information.